Hiperparâmetros do YOLO e busca com Optuna

2 de novembro de 2026, atualizado em 8 de novembro de 2026 · Rodrigo Gossi

Em 2027 vamos otimizar 6 hiperparâmetros do YOLO com Optuna, escolhendo a combinação que dá o menor erro na medição da área da colônia (MAPE), e comparar o resultado com o treino de 2026, que usou os valores padrão.

Contexto

Hiperparâmetro é uma configuração escolhida antes do treino, que o modelo não aprende sozinho: taxa de aprendizado, otimizador, intensidade das augmentations, tamanho do modelo. A escolha muda o desempenho final, e o padrão da biblioteca não é necessariamente o melhor para um dataset específico.

No treino de 2026 (YOLOv8n-seg, Repeated K-Fold 3×5), o `model.train()` recebeu só `epochs=100`, `batch=16`, `imgsz=640/1024` e `seed=42`. Todo o resto ficou no padrão da Ultralytics, ou seja, nenhum hiperparâmetro foi ajustado.

As listas, os valores padrão e os intervalos deste documento vêm do pacote oficial `ultralytics` 8.4.198: o arquivo `cfg/default.yaml` (valores padrão) e o `engine/tuner.py` (espaço de busca do tuner da própria Ultralytics).

Inventário dos hiperparâmetros

Dos cerca de 60 argumentos do `model.train()`, 43 afetam o treino de segmentação; os demais são caminhos, salvamento, hardware ou de outras tarefas. A coluna Decisão resume o que fazemos com cada um: **Optuna** (busca principal), **Optuna 2ª fase** (se sobrar orçamento), **Fixo** (definido pelo desenho do experimento) ou **Padrão** (mantido no valor da Ultralytics).

Otimização

Parâmetro	Padrão	Intervalo do tuner	O que controla	Decisão
`optimizer`	auto	SGD, AdamW, Adam, NAdam, RAdam, RMSProp…	algoritmo que atualiza os pesos	**Optuna**
`lr0`	0,01	1e-5 – 1e-2	taxa de aprendizado inicial	**Optuna**
`momentum`	0,937	0,7 – 0,98	inércia do SGD / beta1 do Adam	**Optuna**
`weight_decay`	0,0005	0 – 0,001	regularização L2 contra overfitting	**Optuna**
`lrf`	0,01	0,01 – 1,0	fração final do lr (lr final = lr0 × lrf)	Optuna 2ª fase
`warmup_epochs`	3,0	0 – 5	épocas de aquecimento com lr baixo	Optuna 2ª fase
`warmup_momentum`	0,8	0 – 0,95	momentum durante o aquecimento	Padrão
`warmup_bias_lr`	0,1	—	lr do bias durante o aquecimento	Padrão

Parâmetro	Padrão	Intervalo do tuner	O que controla	Decisão
`cos_lr`	False	—	queda do lr em cosseno em vez de linear	Padrão
`batch`	16	—	imagens por passo	Fixo (16)
`nbs`	64	—	batch nominal (acumula gradiente)	Padrão

Duração e parada

Parâmetro	Padrão	Intervalo do tuner	O que controla	Decisão
`epochs`	100	—	número de épocas	Fixo (30 na busca, 100 na avaliação)
`patience`	100	—	para cedo sem melhora na validação	Fixo
`close_mosaic`	10	0 – 10	desliga o mosaic nas últimas N épocas	Padrão
`time`	—	—	limite de horas (substitui epochs)	Padrão

Pesos da função de perda

Parâmetro	Padrão	Intervalo do tuner	O que controla	Decisão
`box`	7,5	1 – 20	peso do erro da caixa	Padrão
`cls`	0,5	0,1 – 4	peso do erro de classe	Padrão
`dfl`	1,5	0,4 – 12	peso do refinamento das bordas da caixa	Padrão
`cls_pw`	0,0	0 – 1	peso por classe para desbalanceamento	Padrão

Augmentation online (aplicada pelo YOLO durante o treino)

Parâmetro	Padrão	Intervalo do tuner	O que controla	Decisão
`mosaic`	1,0	0 – 1	probabilidade de juntar 4 imagens em 1	**Optuna**
`hsv_s`	0,7	0 – 0,9	variação de saturação	Optuna 2ª fase
`hsv_v`	0,4	0 – 0,9	variação de brilho	Optuna 2ª fase
`degrees`	0,0	0 – 45	rotação (± graus)	Optuna 2ª fase
`scale`	0,5	0 – 0,95	zoom uniforme (±)	Optuna 2ª fase
`hsv_h`	0,015	0 – 0,1	variação de matiz (cor)	Padrão
`translate`	0,1	0 – 0,9	deslocamento (± fração)	Padrão
`fliplr`	0,5	0 – 1	espelhamento horizontal	Padrão
`flipud`	0,0	0 – 1	espelhamento vertical	Padrão
`shear`	0,0	0 – 10	cisalhamento (± graus)	Fixo (0)
`perspective`	0,0	0 – 0,001	distorção de perspectiva	Fixo (0)
`mixup`	0,0	0 – 1	sobreposição de duas imagens	Fixo (0)
`cutmix`	0,0	0 – 1	recorte de uma imagem colado em outra	Fixo (0)
`copy_paste`	0,0	0 – 1	copia objetos segmentados para outras imagens	Fixo (0)
`bgr`	0,0	0 – 1	troca dos canais RGB ↔ BGR	Padrão

Entrada, segmentação e arquitetura

Parâmetro	Padrão	Intervalo do tuner	O que controla	Decisão
tamanho do modelo	`yolov8n-seg` (2026)	—	n, s, m: capacidade × custo	**Optuna** (n ou s)
`imgsz`	640	—	resolução de entrada	Fixo (640 e 1024, experimentos separados)
`pretrained`	True	—	parte dos pesos do COCO	Fixo (True)
`freeze`	—	—	congela as primeiras N camadas	Padrão
`overlap_mask`	True	—	junta as máscaras das instâncias no treino	Padrão
`mask_ratio`	4	—	redução da máscara no treino	Padrão
`multi_scale`	0,0	—	varia o tamanho da entrada a cada batch	Padrão
`rect`	False	—	batches retangulares	Padrão
`single_cls`	False	—	trata todas as classes como uma	Fixo (False)

Ficam fora porque não são hiperparâmetros de modelo: `seed`, `deterministic`, `amp`, `workers`, `cache`, `device`, `fraction`. Ficam fora porque são de outras tarefas: `pose`, `kobj`, `rle`, `angle`, `dlog`, `dgrad`, `dlam`, `dis`, `dropout`, `auto_augment`, `erasing`.

Parâmetros fixos e por quê

Os 12 parâmetros fixos se dividem em dois grupos: os que estragariam a medição de área e os que definem o próprio experimento.

Desligados porque distorcem a medição de área

A área é calculada pela razão `área_fungo / área_escala` dentro de cada foto. Uma augmentation que deforma a imagem de forma desigual muda essa razão, e o modelo passaria a ver uma escala de 4 × 4 cm que não é quadrada.

Parâmetro	Valor	Motivo
`shear`	0	inclina a imagem e transforma o quadrado da escala em paralelogramo
`perspective`	0	encolhe um lado da imagem mais que o outro, mudando a razão fungo/escala
`mixup`	0	sobrepõe duas placas transparentes; a foto resultante não existe no mundo real
`cutmix`	0	cola um pedaço de outra placa, podendo cortar a colônia ou a escala
`copy_paste`	0	cria colônias extras, e o pipeline de área soma todas as colônias da foto

O mesmo critério foi usado no aumento offline (`scripts/augment.py`).

Fixos pelo desenho do experimento

Parâmetro	Valor	Motivo
`epochs`	30 na busca, 100 na avaliação	100 épocas em cada tentativa não cabem no orçamento de GPU; a avaliação final volta a 100, como em 2026
`imgsz`	640 e 1024	resolução é uma pergunta do estudo (como em 2026), com busca separada para cada uma
`batch`	16	igual a 2026 e limitado pela memória da T4; o `nbs=64` já normaliza o gradiente
`patience`	100	sem parada antecipada, para todas as tentativas terem a mesma duração
`pretrained`	True	partir dos pesos do COCO é essencial com 542 imagens
`single_cls`	False	escala e fungo precisam ser classes diferentes para o cálculo da área
`seed`	42	reprodutibilidade, igual a 2026

Os demais parâmetros ficam no padrão da Ultralytics: têm efeito menor ou já são bem calibrados para segmentação, e cada parâmetro a mais exige mais tentativas do Optuna.

Espaço de busca do Optuna

A busca principal otimiza 6 parâmetros; outros 6 entram numa segunda fase só se sobrar orçamento. Cada parâmetro a mais exige mais tentativas para o Optuna convergir, e com cerca de 30 tentativas de ~2 h cada, 5 a 6 parâmetros é o limite prático (regra de bolso, não um número exato).

Busca principal

Parâmetro	Espaço no Optuna	Por que entra
`optimizer`	categórico: SGD, AdamW	é a escolha de maior impacto no treino. Com `auto`, a Ultralytics escolhe o otimizador pelo número de iterações, e ele pode mudar entre a busca (30 épocas) e o treino final (100 épocas). Por isso precisa ser declarado
`lr0`	log-uniforme, condicional ao otimizador: SGD 1e-3 – 5e-2; AdamW 1e-4 – 3e-3	o hiperparâmetro mais sensível em quase todo treino de rede neural. As faixas ficam em torno dos padrões da Ultralytics (SGD = 1e-2, AdamW = 1e-3)
`weight_decay`	log-uniforme 1e-5 – 1e-3	controla overfitting, importante com 433 imagens originais. O tuner usa 0 – 0,001; a escala log exige limite inferior maior que 0
`momentum`	uniforme 0,7 – 0,98	interage com `lr0` (o passo efetivo depende dos dois). Mesmo intervalo do tuner
`mosaic`	uniforme 0 – 1	o aumento offline já multiplica o treino por 5. O mosaic junta 4 fotos em uma e pode atrapalhar a noção de escala; a busca responde se ele ainda ajuda
tamanho do modelo	categórico: `yolov8n-seg`, `yolov8s-seg`	em 2026 o `n` foi usado sem comparação. O `s` tem cerca de 3× mais parâmetros e custa mais tempo; o `m` foi deixado de fora pelo custo

Segunda fase (se sobrar orçamento)

Parâmetro	Espaço no Optuna	Por que fica para depois
`lrf`	uniforme 0,01 – 1,0	ajusta o fim da curva de lr; efeito menor que `lr0`

Parâmetro	Espaço no Optuna	Por que fica para depois
`warmup_epochs`	uniforme 0 – 5	o padrão (3) costuma funcionar bem com pesos pré-treinados
`hsv_s`	uniforme 0 – 0,9	as fotos foram tiradas em condições parecidas; o aumento offline já varia a saturação
`hsv_v`	uniforme 0 – 0,9	idem, para o brilho
`degrees`	uniforme 0 – 45	o aumento offline já aplica rotação livre de ±180°
`scale`	uniforme 0 – 0,9	o aumento offline já aplica escala uniforme de 0,85 a 1,15

Esses 6 parâmetros complementam o aumento offline; a segunda fase responde se vale reforçá-los ou enfraquecê-los.

Métrica otimizada: MAPE da área

Decidido em 8 de novembro de 2026.

O Optuna escolhe a combinação vencedora apenas pelo número que cada tentativa devolve. A busca vai **minimizar o MAPE da área da colônia** (erro percentual absoluto médio entre a área prevista e a do `gabarito.csv`), calculado nas imagens de validação de cada fold.

Por que o MAPE e não o mAP50-95:

- O objetivo do projeto é medir a área em mm², e o MAPE mede isso diretamente. O mAP mede a sobreposição das máscaras e se relaciona com a área só de forma indireta: um modelo pode ter mAP alto e errar a área de forma sistemática, por exemplo se a borda prevista fica sempre um pouco para fora.
- No cálculo da área a escala é o divisor, então um erro na máscara da escala contamina a medida do fungo. O mAP trata as duas classes como objetos independentes e não captura esse efeito.
- Foi a métrica usada para comparar 640 e 1024 px em 2026 (MAPE 6,97% × 5,78%), então o trabalho continua falando a mesma língua do anterior.

Como é calculado em cada tentativa:

1. Treina no fold (30 épocas).
2. Roda inferência nas imagens **originais** de validação do fold, sem as cópias aumentadas, com `retina_masks=True`.
3. Para cada imagem: maior máscara de `escala`, soma das máscaras de `fungo`, área (mm²) = px_fungo × 1600 / px_escala. É o mesmo pipeline dos notebooks `calculo_de_area` de 2026.
4. MAPE do fold = média de |prevista − gabarito| / gabarito × 100.
5. Imagens sem escala ou sem fungo detectados recebem **erro de 100%**, para que o Optuna não favoreça modelos que deixam de detectar os casos difíceis. O número dessas falhas é registrado.

A nota da tentativa é a média do MAPE dos folds. O `MedianPruner` recebe o MAPE acumulado após cada fold.

O que é registrado em toda tentativa, só para relatório (não influencia a escolha):

- mAP50 e mAP50-95 da máscara, que a Ultralytics já calcula na validação;
- MAPE por faixa de área (os mesmos decis da estratificação do teste);
- número de imagens sem escala ou sem fungo detectados.

Cuidado com o viés do MAPE: por ser um erro relativo, ele dá muito peso às colônias pequenas. Um erro de 2 mm² vale 5% numa colônia de 40 mm² e 0,05% numa de 4000 mm², e cerca de 30% do dataset tem menos de 80 mm². Por isso o MAPE por faixa de área é reportado nas fases 2 e 3, para mostrar que o ganho não veio só das colônias pequenas às custas das grandes.

Custo: o passo de inferência e cálculo de área acrescenta alguns minutos por fold em relação a usar só o mAP. O tempo real deve ser medido junto com o tempo de época, antes da busca.

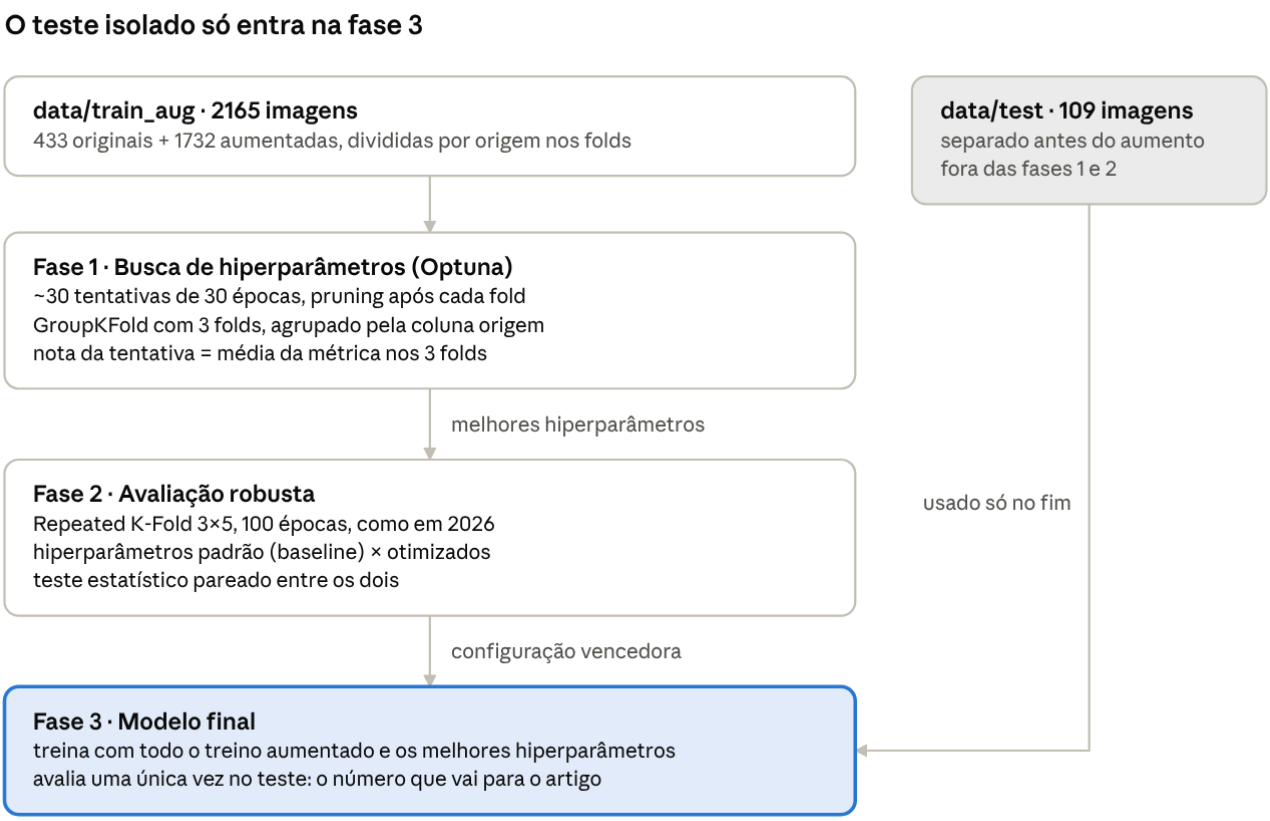
Ressalva: o `gabarito.csv` vem dos polígonos do Label Studio, os mesmos do treino (ver metodologia_dados.md). O MAPE otimizado mede, portanto, o quanto o modelo reproduz a área anotada. A concordância com a medição manual do ImageJ continua sendo uma validação separada.

Como o Optuna é configurado

- **Direção:** `minimize` (menor MAPE é melhor).
- **Sampler:** TPE (`TPESampler(seed=42)`), com 10 tentativas aleatórias iniciais para explorar o espaço.
- **Pruner:** `MedianPruner`, que interrompe uma tentativa quando, após um fold, o MAPE fica acima da mediana das tentativas anteriores.
- **Storage:** banco SQLite no Google Drive, para retomar a busca se o Colab desconectar.
- **Grid Search como alternativa:** se o orientador preferir grade completa, basta trocar o sampler por `GridSampler`; o resto do script não muda.

Desenho experimental

O experimento tem três fases, e o conjunto de teste só é usado na última, uma única vez.



A busca usa menos épocas e folds para caber no orçamento; a avaliação completa fica só para a configuração vencedora.

- **K-Fold por `origem`:** em todas as fases, as 4 cópias aumentadas de uma imagem ficam no mesmo fold que a original (`GroupKFold` pela coluna `origem` de `splits/augment.csv`). Sem isso, o modelo seria validado em cópias de imagens que já viu.
- **Por que o teste fica isolado:** escolher a melhor combinação pela nota do K-Fold deixa essa nota otimista, porque ela foi escolhida justamente por ser a maior. O nested cross-validation corrigiria isso, mas custaria dezenas de vezes mais. O teste isolado, que nunca participou de nenhuma escolha, dá a estimativa honesta.
- **Baseline:** a fase 2 treina também com os valores padrão, nas mesmas condições (mesma versão do YOLO, mesmos folds). É isso que permite afirmar que a otimização melhorou o resultado.
- **Métricas em cada fase:**

Fase	Métrica principal	Também reportado
1 · Busca	MAPE da área, média de 3 folds (é o que o Optuna minimiza)	mAP50-95, MAPE por faixa de área, falhas de detecção
2 · Avaliação robusta	MAPE da área nos 15 folds, otimizado × padrão, com teste pareado (os folds são os mesmos nas duas configurações)	mAP50 e mAP50-95, MAPE por faixa de área
3 · Modelo final	MAPE da área nas 109 imagens de teste	R^2, MAE, Bland-Altman, MAPE por faixa de área, mAP50-95

Orçamento estimado (Colab, GPU T4)

Estimativa a partir de 2026: 15 treinos de 100 épocas em 5 a 7 h (~25 min cada) com ~430 imagens. Com 2165 imagens, cada treino de 100 épocas deve levar ~2 h. Na busca, cada fold ainda tem o cálculo do MAPE nas ~145 imagens originais de validação (alguns minutos). O tempo real das duas etapas precisa ser medido antes da busca.

Etapa	Treinos	Tempo estimado
Grid Search: 81 combinações × 5 folds × 100 épocas	405	~800 h (inviável)
Fase 1: Optuna, 30 tentativas × 3 folds × 30 épocas	até 90 (menos com pruning)	~40–55 h
Fase 2: 2 configurações × 15 folds × 100 épocas	30	~60 h
Fase 3: 1 treino final × 100 épocas	1	~2,5 h

Decisões para o orientador

- [x] **Métrica a otimizar:** MAPE da área na validação, com o mAP50-95 registrado só para relatório. Decidido em 8/11/2026; ver Métrica otimizada.
- [ ] **Método:** Optuna com TPE (recomendado) ou Grid Search completo.
- [ ] **Orçamento de GPU:** quantas horas de T4 estão disponíveis. Antes da busca, medir o tempo real de uma época com o treino aumentado.
- [ ] **Versão do YOLO:** manter YOLOv8 (comparação direta com 2026) ou incluir YOLO11 / YOLO26 como fator. Em qualquer caso, fixar a versão do `ultralytics` no `requirements.txt`.
- [ ] **Resolução:** buscar em 640 e 1024, ou só em 1024, que teve o menor erro de área em 2026 (MAPE 5,78% contra 6,97%).
- [ ] **Segunda fase:** rodar ou não os 6 parâmetros de augmentation e agenda de lr.

Fontes

- Pacote ultralytics 8.4.198, arquivos `ultralytics/cfg/default.yaml` (valores padrão) e `ultralytics/engine/tuner.py` (intervalos do tuner), lidos diretamente do pacote.
- Documentação da Ultralytics: Train settings, Configuration e Hyperparameter tuning.
- Akiba et al., Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework, KDD 2019.
- Notebook `treinamento_repeated_kfold_640n.ipynb` do repo `ic_rodrigogossi_yollov8` (argumentos de treino de 2026).